

## Hóember osztály

Készíts **HoEmber** osztályt a következő UML diagram alapján:

| HoEmber                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - const LOPAS: int<br>- gombocokSzama: int<br>- meret: int<br>- fagyott: int                                                                                                                                                                                                                                 |
| + VanSepu {get; set;} : bool<br>+ GombocokSzama { get; private set;} : int<br>+ Meret { get; set;} : int<br>+ Fagyott {get; set;} : int<br>+ HoEmber()<br>+ HoEmber(int gombocokSzama, bool vanSepu)<br>+ Info() : string<br>+ Olvad(int ertek)<br>+ Visszafagy(int ertek)<br>+ SepruLopas(int ertek) : bool |

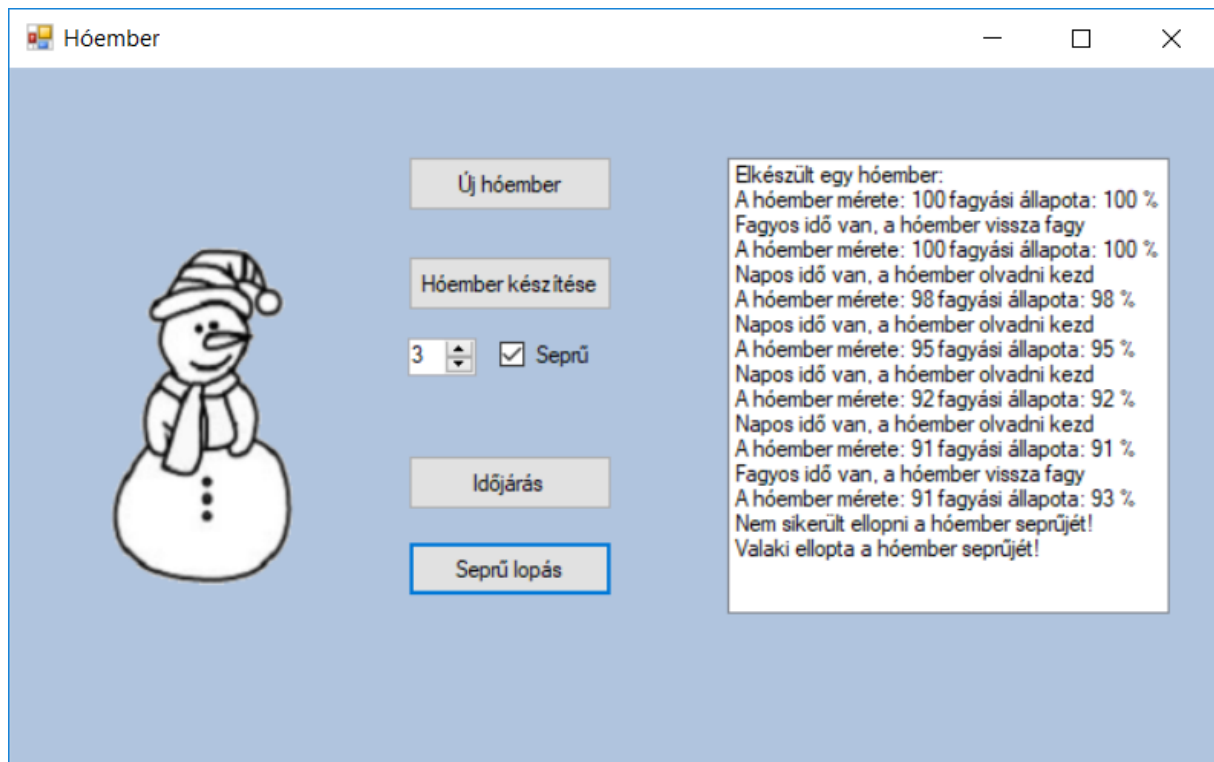
- A **LOPAS** konstans értéke 66.
- A gombócok száma csak 2 vagy 3 lehet.
- A méret csak 0 és 100 közötti érték lehet. Amennyiben 0-nál kisebb értéket próbál valaki beállítani, akkor az érték 0 lesz. Ha valaki 100 feletti értéket próbál beállítani, akkor az érték 100 lesz.
- A fagyott csak 0 és 100 közötti érték lehet. Amennyiben 0-nál kisebb értéket próbál valaki beállítani, akkor az érték 0 lesz. Ha valaki 100 feletti értéket próbál beállítani, akkor az érték 100 lesz.
- A paraméter nélküli konstruktor véletlenszerűen állítja be a gombócok számát. A méret és a fagyott értéke 100, és van seprűje a hóembernek.
- A paraméteres konstruktor a paraméterek alapján állítja be a gombócok számát, és hogy van-e seprű. A méret és a fagyott értéke 100.
- Az **Info()** a hóember méretét és a fagyottsági szintjét adja vissza. (Ld. minta)
- Az **Olvad()** a paraméterül kapott értékkel csökkenti a fagyottsági szintet és a méretet.
- A **VisszaFagy()** a paraméterül kapott értékkel növeli a fagyottsági szintet.
- A **SepruLopas()** a paraméterül kapott értékkel számolja a lopási esélyt a következő módon:  
$$\text{esely} = \text{ertek} + (100 - \text{Fagyott})$$

Ha a kiszámított esély nagyobb a LOPAS értékénél, akkor igaz értéket ad vissza, különben pedig hamisat.

## Tesztprogram

Készíts tesztprogramot az osztály kipróbálásához!

A megvalósításhoz nem kötelező a mintát követni, ez csak egy ajánlás, de minden felsorolt funkciót meg kell valósítani valamilyen módon! A tesztprogramot meg lehet írni konzolban is. Ebben az esetben a logolás egy txt fájlban történjen meg!



- Lehessen új hóembert készíteni, paraméterek megadása nélkül! Az elkészítés után jelenítsd meg a hóemberhez kapcsolódó információkat!
- Lehessen hóembert készíteni a gombócok számával és a seprű létezésének megadásával! Az elkészítés után jelenítsd meg a hóemberhez kapcsolódó információkat!
- Az időjárás legyen véletlenszerűen napos vagy fagyos. Ha napos az idő, akkor a hóember olvadjon, ha fagyos, akkor a hóember fagyjon vissza! Az olvadás és a fagyás értéke 1 és 3 közötti egész szám. Ha a hóember mérete 0, akkor jelenjen meg tájékoztató üzenet, hogy a hóember teljesen elolvadt!
- Lehessen próbálkozni a seprű ellopásával! A lopással való próbálkozással és a sikerességről legyen tájékoztatás!

Jó munkát!